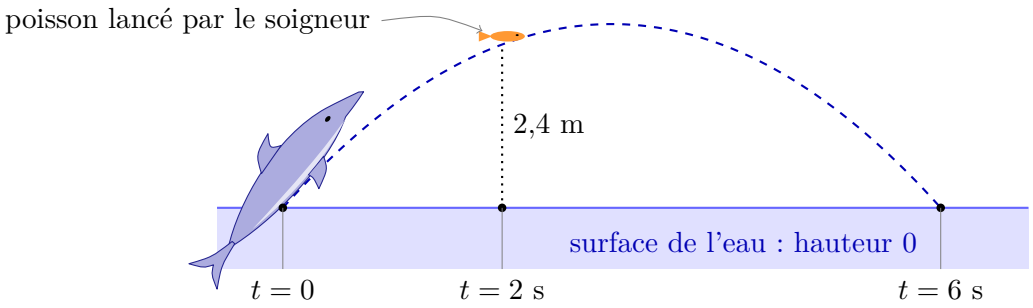
Objectif

Découvrir une fonction du second degré donnée sous forme factorisée : ses racines, sa courbe, son axe de symétrie et son sommet.

Le saut du dauphin

Dans un bassin, un dauphin aperçoit un poisson lancé par son soigneur. À l'instant $t = 0$, il sort de l'eau. Il attrape le poisson 2 secondes plus tard, à une hauteur de 2,4 mètres, puis replonge dans l'eau au bout de 6 secondes.



On note $f(t)$ la hauteur du dauphin, en mètres, au-dessus de l'eau à l'instant t, en secondes, pour t entre 0 et 6. La surface de l'eau correspond à la hauteur 0.
On modélise la trajectoire par une fonction de la forme

$$f(t) = a\,(t - t_1)(t - t_2),$$

où a, t_1 et t_2 sont des nombres à déterminer, avec $a \neq 0$.

1. À quels instants le dauphin est-il au niveau de l'eau ? Que vaut alors $f(t)$?

.....

2. Calculer $f(t_1)$ et $f(t_2)$. En déduire les valeurs de t_1 et t_2, puis compléter :

$$f(t) = a\,(t - _____)(t - _____) = a\,t\,(t - _____).$$

.....

.....

3. Le dauphin est à 2,4 m de hauteur à l'instant $t = 2$: on a donc $f(2) = 2{,}4$. En déduire la valeur de a.

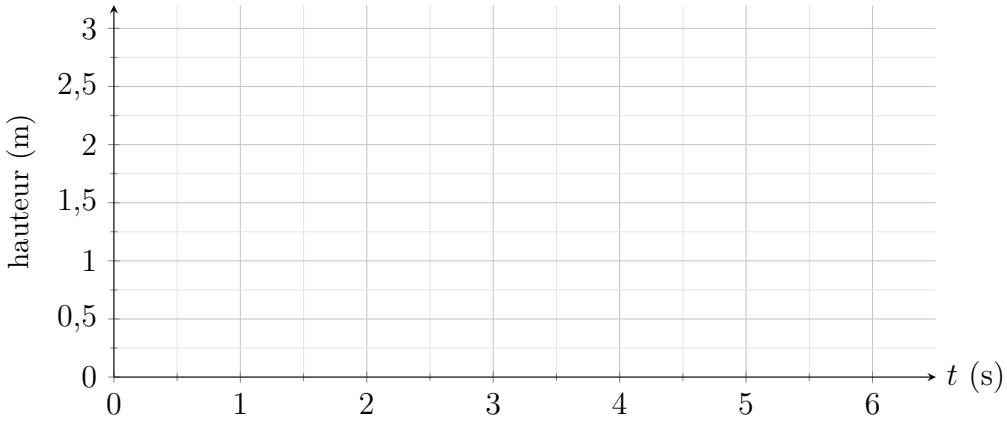
.....

.....

4. On admet que $f(t) = -0{,}3\,t\,(t - 6)$. Compléter le tableau de valeurs.

t	0	1	2	3	4	5	6
$f(t)$							

5. Placer les points du tableau dans le repère, puis tracer la courbe de f. Cette courbe s'appelle une **parabole**.



6. Comparer $f(1)$ et $f(5)$, puis $f(2)$ et $f(4)$. Que remarque-t-on ? Quelle droite est un axe de symétrie de la courbe ? Comment l'obtenir à partir de t_1 et t_2 ?

. . . . . .

. . . . . .

7. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le dauphin ? À quel instant ?

. . . . . .

. . . . . .

8. Développer l'expression $f(t) = -0{,}3\,t\,(t-6)$.

. . . . . .

. . . . . .

Bilan

— Une fonction de la forme $f(x) = a\,(x-x_1)(x-x_2)$, avec $a \neq 0$, est une fonction du second degré écrite sous **forme factorisée**. Sa courbe est une _____.

— Les nombres x_1 et x_2 sont les **racines** de f : ce sont les solutions de l'équation $f(x) =$ _____.

— La droite d'équation $x =$ _____, à mi-chemin entre les deux racines, est un **axe de symétrie** de la courbe.

— Le point de la courbe situé sur cet axe est le **sommet**. Ici $a < 0$: la parabole est tournée vers le _____ et le sommet est le point le plus _____.